

根號運算與分母有理化

重點整理

平方根乘法公式： $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ ，其中 $a \geq 0$ 、 $b \geq 0$ 。

平方根除法公式： $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ ，其中 $a \geq 0$ 、 $b > 0$ 。

分母有理化的目的，是把分母中的根號消掉：例如 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{ab}}{b}$ 。

若分母是兩項相減或相加，常要乘共軛式：例如 $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$ 要乘 $\sqrt{2}+1$ 。

根號加減不能直接合併成一個根號： $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 不等於 $\sqrt{a+b}$ 。